

Universidad de Granada. Ecuaciones Diferenciales II
Primera prueba de clase, 10 de Abril de 2024

NOMBRE:

1. Nos dan dos funciones de clase C^1 ,

$$X_i : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (t, x) \mapsto X_i(t, x). \quad i = 1, 2,$$

y se supone que $X_1(t, x) = X_2(t, x)$ si $t \in \mathbb{R}$, $|x| \leq 2$. Para cada $i = 1, 2$ la función $x_i : I_i \rightarrow \mathbb{R}$, $t \mapsto x_i(t)$ es una solución del problema

$$x' = X_i(t, x), \quad x(0) = 0.$$

¿Se puede asegurar que $x_1(t)$ y $x_2(t)$ coinciden en un entorno de $t_0 = 0$?

2. Demuestra la existencia de un número real $r > 0$ y dos funciones continuas $x, y : [-r, r] \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplen

$$x(t) = 2e^{\int_0^t y(s)ds}, \quad y(t) = e^{-3 \int_0^t x(s)ds},$$

para cada $t \in [-r, r]$.

3. Encuentra una solución maximal del problema

$$x' = t^2 \sqrt{x^+}, \quad x(0) = 1$$

donde $x^+ = \max(x, 0)$. ¿Hay unicidad local? ¿y global?

4. Dado el intervalo abierto $I =]-1, 1[$ se supone que $\mathcal{F} \subset C(I)$ es un conjunto de funciones continuas $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ con la siguiente propiedad:

si $f_1, f_2 \in \mathcal{F}$ cumplen $f_1(t_0) = f_2(t_0)$ para algún $t_0 \in I$, entonces existe $\delta > 0$ tal que $f_1(t) = f_2(t)$, $\forall t \in]t_0 - \delta, t_0 + \delta[$.

Demuestra que existe a lo sumo una función que cumple $f \in \mathcal{F}$, $f(0) = 3$.

5. Se supone que $\{x_n\}_{n \geq 1}$ es una sucesión de funciones en $C^1[-1, 1]$ que cumplen, para cada $t \in [-1, 1]$,

$$|\dot{x}_n(t)| \leq 6, \quad |x_n(t) - 7 - 3 \int_0^t \frac{x_n(s)}{1 + x_n(s)^2} ds| \leq \frac{1}{n}.$$

- a) Prueba que existe una sucesión parcial de $\{x_n\}$ que converge uniformemente en $[-1, 1]$ a una función límite $x(t)$.
- b) Encuentra un problema de valores iniciales del que es solución $x(t)$.
- c) Prueba que la sucesión $\{x_n\}$ converge uniformemente.